



UTT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

TEMA

Techniques and tools for tracking test

PRESENTADO POR

Lopez Domínguez Luis Enrique

GRUPO

10° B

MATERIA

Software Development Process Management

PROFESOR

Ray Parra

Tijuana, Baja California, 13 de enero del 2025

Instructions:

1. Search different sources of information for the Techniques and tools for tracking evidence. Topic
2. Read and Understand the topic
3. Make a summary of the topic
4. Convert the summary to PDF
5. Upload the PDF to the corresponding assignment
6. Wait for feedback from the teacher

TAIGA (Gestión de Proyectos)

Taiga es un software de gestión de proyectos de código abierto para equipos multifuncionales que trabajan de forma ágil en marcos scrum y kanban.

El nacimiento de Taiga se remonta a un hackathon de Kaleidos en 2013. El equipo de Kaleidos, lleno de frustración, no pudo encontrar una herramienta intuitiva y visualmente atractiva para facilitar metodologías ágiles tanto para desarrolladores como para diseñadores. Entonces hicimos lo correcto. ¡Decidimos crear una herramienta mejor y así comenzó el viaje de Taiga! herramientas ágiles de gestión de proyectos con presencia mundial.

GitLab(Control de Versiones)

Al igual que GitHub, GitLab es un gestor de repositorios Git que permite que los equipos colaboren en códigos informáticos. Está escrito en Ruby y Go, y fue creado en 2011 por Dmitriy Zaporozhets y Valery Sizov.

Es una plataforma completamente de código abierto. También es gratuita para los particulares.

Varios miembros de un equipo pueden utilizar GitLab para colaborar en el mismo proyecto, proponer cambios y, dar marcha atrás, llegado el caso, si surge algún problema imprevisto.

Desde el lanzamiento de la versión 10.0, GitLab se ha convertido en algo más que un repositorio Git. El servicio ofrece ahora una visión «Complete DevOps» que unifica el desarrollo y las operaciones en una única experiencia de usuario.

Esta nueva versión ofrece una mejor integración entre las herramientas de desarrollo y DevOps. Los usuarios pueden realizar todas las tareas del proyecto, desde la planificación y la gestión del código fuente hasta el monitoreo y la seguridad.

Katalon (Pruebas Automatizadas)

Katalon Studio es una herramienta de automatización gratuita para pruebas de API, web y móviles, y en ella se integran todos los componentes indispensables para que su uso sea más fácil para los nuevos usuarios.

Debido a que es una GUI simple y fácil de usar, no es necesario que los usuarios cuenten con conocimientos previos, pero, aun así cuenta con capacidades avanzadas para los usuarios más experimentados con esta herramienta.

También ofrece una gran variedad de funciones con las cuales se puede automatizar todos los casos de prueba WEB, generar reportes y se envían automáticamente a todo el equipo de trabajo sin mayor complicación.

Algo relevante de esta herramienta es que ofrece un mecanismo de Plugins (porción de código que realiza una acción que puede ser reutilizada por cualquier miembro de la comunidad) que resolverá cada uno de los problemas que se presenten a la hora de automatizar.

Características de Katalon Studio:

- Permite automatizar aplicaciones Web, Mobile, Desktop y API's
- Posee Record and play
- Permite la captura de objetos utilizando un Object Spy
- Crea automáticamente un repositorio de objetos, facilitando el mantenimiento de los tests automáticos
- Soporta Java y Groovy
- Integración con Git, Github, Jenkins, Jira, etc
- Crear informes de resultados en diferentes formatos
- Envío de reportes Automáticos

JamaSoftware(Gestión de Requisitos y Trazabilidad)

Con Trace Scores™, puede medir su trazabilidad para mejorar la calidad y acelerar el tiempo de comercialización. Obtenga puntuaciones de trazabilidad más altas con Jama Connect e identifique defectos dos veces más rápido y reduzca los errores de prueba casi tres veces.

El punto de referencia de trazabilidad de requisitos Esta primera investigación empírica a gran escala confirma que los puntajes de trazabilidad más altos en Jama Connect se correlacionan con un menor riesgo y una mayor calidad.

- Mejorar los requisitos de forma inteligente
- Lleve toda la colaboración y las revisiones a Internet
- Unificar la gestión de casos de prueba
- Detección automática de riesgos de desarrollo
- Mantener el estado del producto en todas las herramientas
- Gestionar la complejidad y la escala del producto

Oswap(Análisis de Seguridad y Auditorías)

El Proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web, o OWASP, es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a la seguridad de las aplicaciones web. Uno de los principios fundamentales del OWASP es que todos sus materiales están disponibles de forma gratuita y son fácilmente accesibles en su sitio web, lo cual posibilita que cualquiera pueda mejorar la seguridad de su propia aplicación web. Entre los materiales que ofrecen se incluyen documentación, herramientas, vídeos y foros. Quizá su proyecto más conocido sea el OWASP Top 10.

ELK Stack(Monitoreo y Logs)

El stack ELK, que a menudo se conoce como Elasticsearch, le brinda la capacidad de agregar registros de todos sus sistemas y aplicaciones, analizar estos registros y crear visualizaciones para la supervisión de aplicaciones e infraestructura, resolución de problemas más rápida, análisis de seguridad y más.

Resumen

Las técnicas y herramientas para el seguimiento de evidencias (*tracking evidence*) son recursos fundamentales que utilizamos durante el proceso de desarrollo de un producto, en este caso, en el desarrollo de software. Estas herramientas abarcan desde la planificación hasta la implementación y el mantenimiento, permitiendo garantizar la calidad, la trazabilidad y la seguridad del producto.

En la planificación de proyectos, contamos con herramientas como Jira, que facilitan la asignación y el seguimiento de tareas, proporcionando una visión clara del progreso y permitiendo una colaboración eficiente entre los equipos.

En cuanto al control de versiones, herramientas como GitLab o GitHub permiten registrar los cambios realizados en el código fuente, facilitando la migración entre versiones en caso de ser necesario y asegurando la trazabilidad de cada modificación.

Para la realización de pruebas, existen soluciones que nos ayudan a probar APIs, aplicaciones web o móviles, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos y detectando defectos de manera temprana. Esto no solo mejora la calidad del software, sino que también acelera el tiempo de comercialización al minimizar riesgos.

En términos de seguridad, herramientas como OWASP ofrecen materiales, documentación, videos y foros que nos ayudan a mantener nuestras aplicaciones más seguras, mitigando vulnerabilidades y riesgos comunes.

Finalmente, para el monitoreo y análisis de registros, contamos con soluciones como ELK Stack, que proporciona una plataforma robusta para gestionar registros (*logs*) y analizar el rendimiento de nuestras aplicaciones en tiempo real, ayudando a identificar problemas antes de que impacten a los usuarios.

En conjunto, estas herramientas no solo garantizan un flujo de trabajo más eficiente, sino que también contribuyen a entregar un software de alta calidad, seguro y confiable.